机器人学上机操作实验报告

班级	自动化 3 班
姓名	卞常灿
学号	2023312216
所在学院	智能科学与工程学院
指导教师	杜惠
实验日期	2026 年 4 月 9 日
实验成绩	

编写：杜惠

哈尔滨工业大学（深圳）

一、 实验机构（绘制机器人在初始状态下机器人的结构简图，并在图中标明机器人的世界坐标系、关节坐标系以及末端初始姿态）

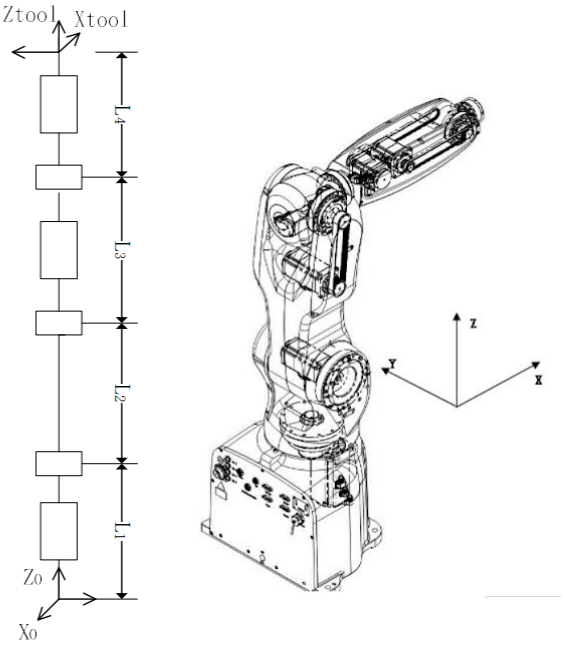
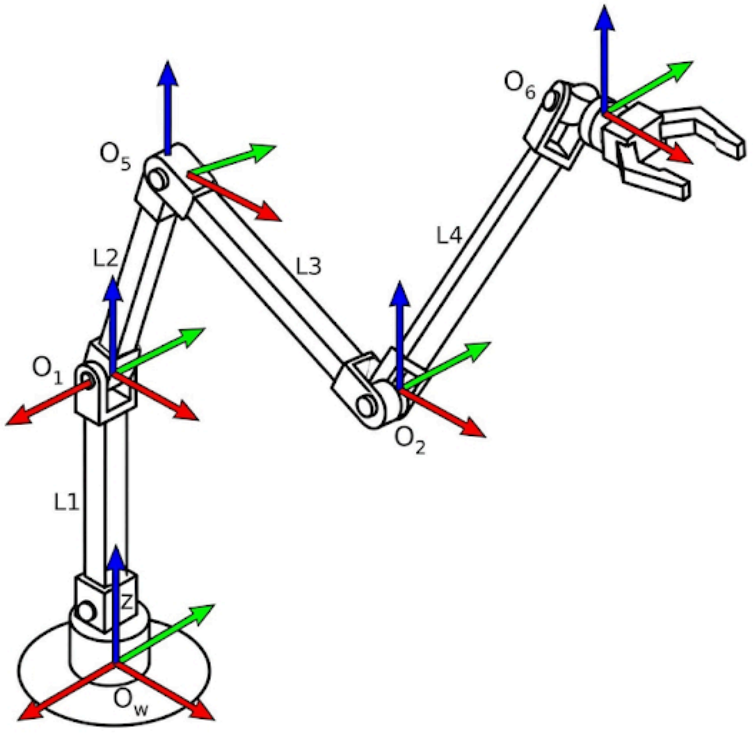


图 2-6 六轴模型图



二、推导机器人的正运动学，应用运动学，将实验中得到的执行轨迹通过MATLAB绘制在笛卡尔空间坐标系中。

1. 正运动学推导（基于旋量理论与指数积 POE 公式）

(1) 建立参考系与初始位姿：

设定固连在机器人基座的固定坐标系为 $\{S\}$，固连在末端执行器的工具坐标系为 $\{T\}$。根据手册规定，在各轴处于 0 点时，机器人垂直向上竖立。

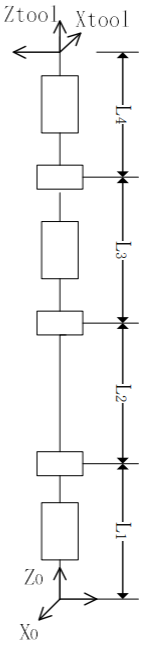


图 2-6 六轴模型图

- 位置向量：法兰末端中心点的高度为各连杆长度之和，即 $L_1 + L_2 + L_3 + L_4 = 491 + 450 + 450 + 84 = 1475\ \text{mm}$。
- 姿态矩阵：此时 Z_{tool} 竖直向上（与 Z_0 同向），X_{tool} 水平且与 X_0 相反（即 $-X_0$），根据右手定则 Y_{tool} 与 $-Y_0$ 同向。

  因此，末端坐标系 $\{T\}$ 相对于基坐标系 $\{S\}$ 的初始位姿齐次变换矩阵 M（即 $T_{st}(0)$）为：

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1475 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 确定各关节的运动旋量：

在初始零位竖直状态下（$\theta_i = 0$），确定每个旋转关节轴线方向的单位向量 $\omega_i \in \mathbb{R}^3$，并在该轴线上任取一点 $q_i \in \mathbb{R}^3$。

对于转动关节，其线速度分量为 $v_i = -\omega_i \times q_i$。由此得到每个关节的运动旋量（Twist）坐标 $\xi_i = \begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$。

将其转化为 4×4 的旋量矩阵形式 $\hat{\xi}_i$：

$$\hat{\xi}_i = \begin{bmatrix} \hat{\omega}_i & v_i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

根据机型结构，各关节旋转轴方向及轴上点选取如下：

- **轴1**：绕Z旋转，$\omega_1 = [0,0,1]^T$，$q_1 = [0,0,0]^T$
- **轴2**：绕Y旋转，$\omega_2 = [0,1,0]^T$，$q_2 = [0,0,L_1]^T$
- **轴3**：绕Y旋转，$\omega_3 = [0,1,0]^T$，$q_3 = [0,0,L_1+L_2]^T$
- **轴4**：绕Z旋转，$\omega_4 = [0,0,1]^T$，$q_4 = [0,0,0]^T$（与Z轴共线，可直接取原点）
- **轴5**：绕Y旋转，$\omega_5 = [0,1,0]^T$，$q_5 = [0,0,L_1+L_2+L_3]^T$
- **轴6**：绕Z旋转，$\omega_6 = [0,0,1]^T$，$q_6 = [0,0,0]^T$（与Z轴共线）

(3) 指数积（POE）公式：

单关节运动的齐次变换矩阵可表示为旋量矩阵的矩阵指数 $e^{\hat{\xi}_i \theta_i}$。结合六个关节的角度变量 $\theta = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6]^T$，机器人的正运动学指数积公式为：

$${}^S T_T(\theta) = e^{\hat{\xi}_1\theta_1} e^{\hat{\xi}_2\theta_2} e^{\hat{\xi}_3\theta_3} e^{\hat{\xi}_4\theta_4} e^{\hat{\xi}_5\theta_5} e^{\hat{\xi}_6\theta_6} M$$

在每次采样中，将实际执行的关节角度代入求得矩阵 ${}^S T_T$，该矩阵前三行第四列元素 $(P_x, P_y, P_z)^T$ 即为机器人末端在笛卡尔空间中的实际坐标。

2. MATLAB 轨迹绘制代码

```
% 机器人学实验二：MATLAB 读取日志并绘制笛卡尔空间轨迹 (基于李泽湘旋量体系 POE 方法)
clear; clc;

% ================= 1. 读取实验数据 =================
filename = 'logged_data.txt';

try
    % 文件开头有 7 行说明文字，跳过前 7 行
    data = readmatrix(filename, 'NumHeaderLines', 7);

    % data 是一个 Nx12 的矩阵，提取后 6 列作为实际执行的关节角
    q_actual = data(:, 7:12);

catch
    % 备用方法：如果你的 MATLAB 版本较老，没有 readmatrix 函数
    % importdata 通常会自动识别表头并将其与数据分离
    rawData = importdata(filename);
    q_actual = rawData.data(:, 7:12);
end
```

```
num_points = size(q_actual, 1);

X = zeros(num_points, 1);
Y = zeros(num_points, 1);
Z = zeros(num_points, 1);

% ================= 2. 定义机器人机械参数 =================
% 根据《SI7400 开放式六轴串联机器人用户手册》提取尺寸 (单位: mm)
L1 = 491;
L2 = 450;
L3 = 450;
L4 = 84;

% 零位为竖直向上状态，定义各关节在零位时的轴线方向向量 omega
w1 = [0; 0; 1]; % 1轴: 绕Z轴
w2 = [0; 1; 0]; % 2轴: 绕Y轴
w3 = [0; 1; 0]; % 3轴: 绕Y轴
w4 = [0; 0; 1]; % 4轴: 绕Z轴
w5 = [0; 1; 0]; % 5轴: 绕Y轴
w6 = [0; 0; 1]; % 6轴: 绕Z轴

% 定义在零位时各关节轴线上的任意一点 q
q1 = [0; 0; 0];
q2 = [0; 0; L1];
q3 = [0; 0; L1+L2];
q4 = [0; 0; 0]; % 4轴与Z0共线
q5 = [0; 0; L1+L2+L3];
q6 = [0; 0; 0]; % 6轴与Z0共线

% ================= 3. 构造旋量矩阵与初始位姿 =================
xi = cell(1, 6);
w = {w1, w2, w3, w4, w5, w6};
q = {q1, q2, q3, q4, q5, q6};

for i = 1:6
    % 计算线速度分量 v = -w x q
    v = -cross(w{i}, q{i});
    % 构造 4x4 旋量矩阵
    xi{i} = [0,       -w{i}(3),  w{i}(2), v(1);
             w{i}(3),  0,       -w{i}(1), v(2);
            -w{i}(2),  w{i}(1),  0,       v(3);
             0,        0,        0,       0];
end

% 定义机器人在零位时的末端初始位姿矩阵 M
% Ztool垂直向上，Xtool水平且与X0相反，Ytool与Y0相反
```

```
M = [-1,  0, 0, 0;
      0, -1, 0, 0;
      0,  0, 1, L1+L2+L3+L4;
      0,  0, 0, 1];

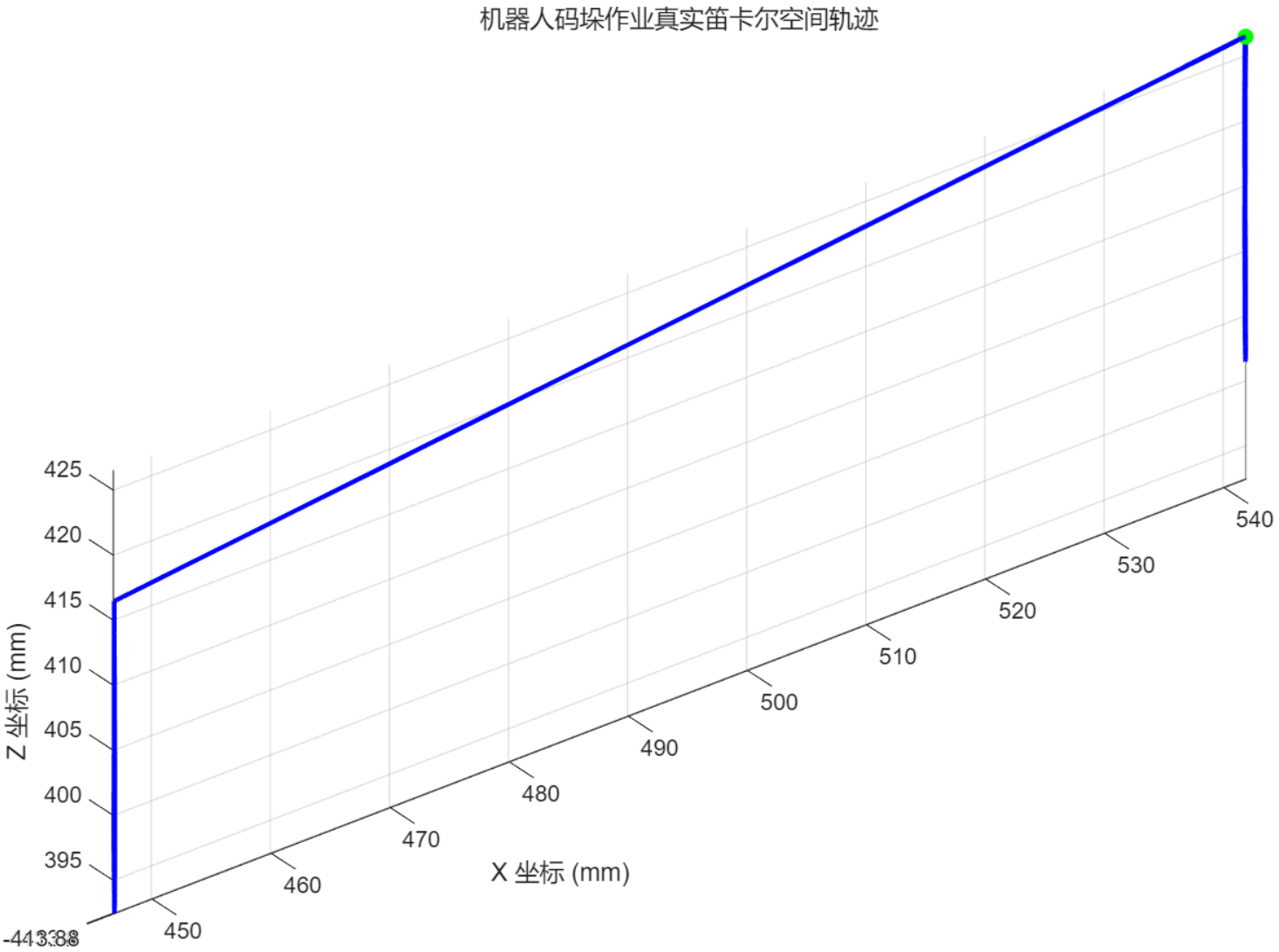
% ================= 4. 应用 POE 公式计算轨迹 =================
for i = 1:num_points
    theta = q_actual(i, :) * pi / 180; % 角度转弧度
    T = eye(4);
    for j = 1:6
        % 使用 expm 计算矩阵指数
        T = T * expm(xi{j} * theta(j));
    end
    T = T * M; % 乘以末端初始位姿矩阵

    % 提取并保存末端实际位置坐标
    X(i) = T(1,4);
    Y(i) = T(2,4);
    Z(i) = T(3,4);
end

% ================= 5. 绘制三维空间轨迹 =================
figure;
plot3(X, Y, Z, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
% 把轨迹的起点和终点打个点，看得更清晰
scatter3(X(1), Y(1), Z(1), 50, 'go', 'filled');
scatter3(X(end), Y(end), Z(end), 50, 'ro', 'filled');

axis equal;  % 灵魂代码！保证空间比例1:1，还原真实物理形状
grid on;
xlabel('X 坐标 (mm)');
ylabel('Y 坐标 (mm)');
zlabel('Z 坐标 (mm)');
title('机器人码垛作业真实笛卡尔空间轨迹');
view(3);
```

3.机器人码垛作业真实笛卡尔空间轨迹



三、 写出或附上能够实现机器人码垛功能的宏指令集。

```
System.Speed 10
Location p1,p2,p3,p4
p1 = 541.838,-413.833,426.492,-143.582,177.182,43.681
p2 = 541.838,-413.833,401.492,-143.582,177.182,43.681
p3 = 446.838,-413.834,416.492,-143.581,177.182,43.682
p4 = 446.838,-413.834,396.492,-143.582,177.182,43.682
Move.Line p1
Move.Line p2
Move.WaitForEOM
IO.Set DOUT(20101),1
Move.Line p1
Move.Line p3
Move.Line p4
Move.WaitForEOM
IO.Set DOUT(20101),0
Move.Line p3

System.Speed 10
Location p1,p2,p3,p4
```

```
p1 = 541.838,-413.833,426.492,-143.582,177.182,43.681
p2 = 541.838,-413.833,401.492,-143.582,177.182,43.681
p3 = 446.838,-413.834,416.492,-143.581,177.182,43.682
p4 = 446.838,-413.834,396.492,-143.582,177.182,43.682
Move.Line p3
Move.Line p4
Move.WaitForEOM
IO.Set DOUT(20101),1
Move.Line p3
Move.Line p1
Move.Line p2
Move.WaitForEOM
IO.Set DOUT(20101),0
Move.Line p1
```